Active Pharmaceutica
IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE INSUMOS FARMACÊUTICOS

OLIVE LEAF 10%

(*Olea europaea*; 10% hidroxitirosol)

Atividade antioxidante

Efeito anti-inflamatório

Ação cardioprotetora

O QUE É?

O extrato de Olive Leaf é obtido a partir das folhas da oliveira (*Olea europaea L.*), uma espécie vegetal nativa do Mediterrâneo, da qual são obtidas as azeitonas e o azeite de oliva. É constituído por diversos fitoquímicos, incluindo hidroxitirosol, oleuropeína, tirosol, ácido gálico e ácido ferúlico. Olive Leaf é padronizado em 10% de hidroxitirosol – polifenol derivado do processo de degradação da oleuropeína. Evidências apontam o potencial antioxidante e anti-inflamatório deste composto, sendo amplamente estudado para o tratamento adjuvante de doenças crônicas, tal como hipertensão, aterosclerose e diabetes. [1,2]

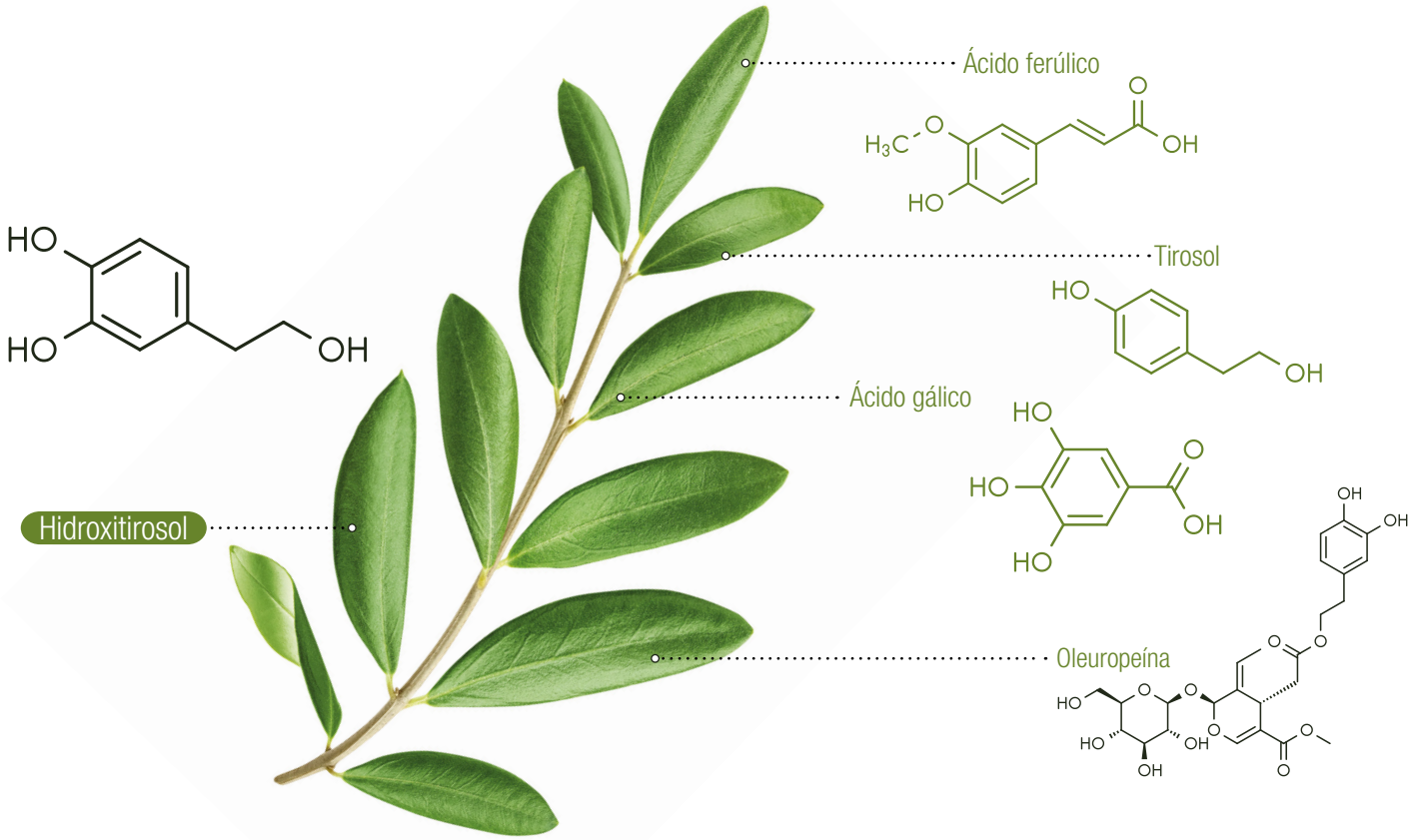

FIGURA 1 – Folhas e estrutura química dos principais compostos fenólicos encontrados na espécie *Olea europaea L.* (oliveira), incluindo o marcador químico hidroxitirosol. **Adaptado de www.shutterstock.com, 2021.**

QUAL O MECANISMO DE AÇÃO?

A atividade antioxidante do hidroxitirosol é uma das mais altas entre os polifenóis, apresentando potencial antioxidante superior ao da coenzima Q10 e dos flavonoides encontrados no chá verde. Este efeito ocorre a partir da doação de elétrons do grupamento hidroxila (localizado na posição orto), juntamente à capacidade de formar ligações de hidrogênio com espécies reativas de oxigênio (ROS), neutralizando radicais livres intra e extracelulares. Ainda, estudos demonstram que o hidroxitirosol promove a síntese e a translocação nuclear do fator Nrf2, resultando na transcrição de inúmeros genes que codificam a produção de proteínas reparadoras de DNA e de enzimas detoxificantes como, por exemplo, glutationa s-transferase (GST). Além disso, o hidroxitirosol promove o aumento da atividade de enzimas antioxidantes como superóxido dismutase (SOD), glutationa peroxidase (GPx), glutationa redutase (GR) e superóxido dismutase mitocondrial dependente de magnésio (Mn-SOD), diminuindo o acúmulo de ROS na mitocôndria e reduzindo o estresse oxidativo nessa importante organela celular. [1,4,5]

Adicionalmente ao seu efeito antioxidante potente, estudos apontam a ação anti-inflamatória do hidroxitirosol. Além de diminuir a expressão de citocinas pró-inflamatórias (como as interleucinas IL-6, IL-1β e o fator de necrose tumoral alfa), inúmeros estudos têm demonstrado que o hidroxitirosol diminui a atividade e expressão das enzimas cicloxigenase-2 (COX-2) e óxido nítrico sintase induzível (iNOS), reduzindo os níveis de prostaglandinas E2 (PGE2) e óxido nítrico, respectivamente. Hidroxitirosol também reduz a expressão da enzima mataloproteinase-9 (MMP-9) ao inibir a via de sinalização mediada pela proteína quinase C (PKC). A enzima MMP-9 contribui para o processo inflamatório ao modular a permeação do endotélio e ativar quimiocinas inflamatórias (como CXCL5). Ao diminuir a expressão destes componentes, Olive Leaf minimiza o desenvolvimento de processos inflamatórios, contribuindo para a prevenção e tratamento de complicações associadas a doenças cardiovasculares, como aterosclerose e trombose. [5–8]

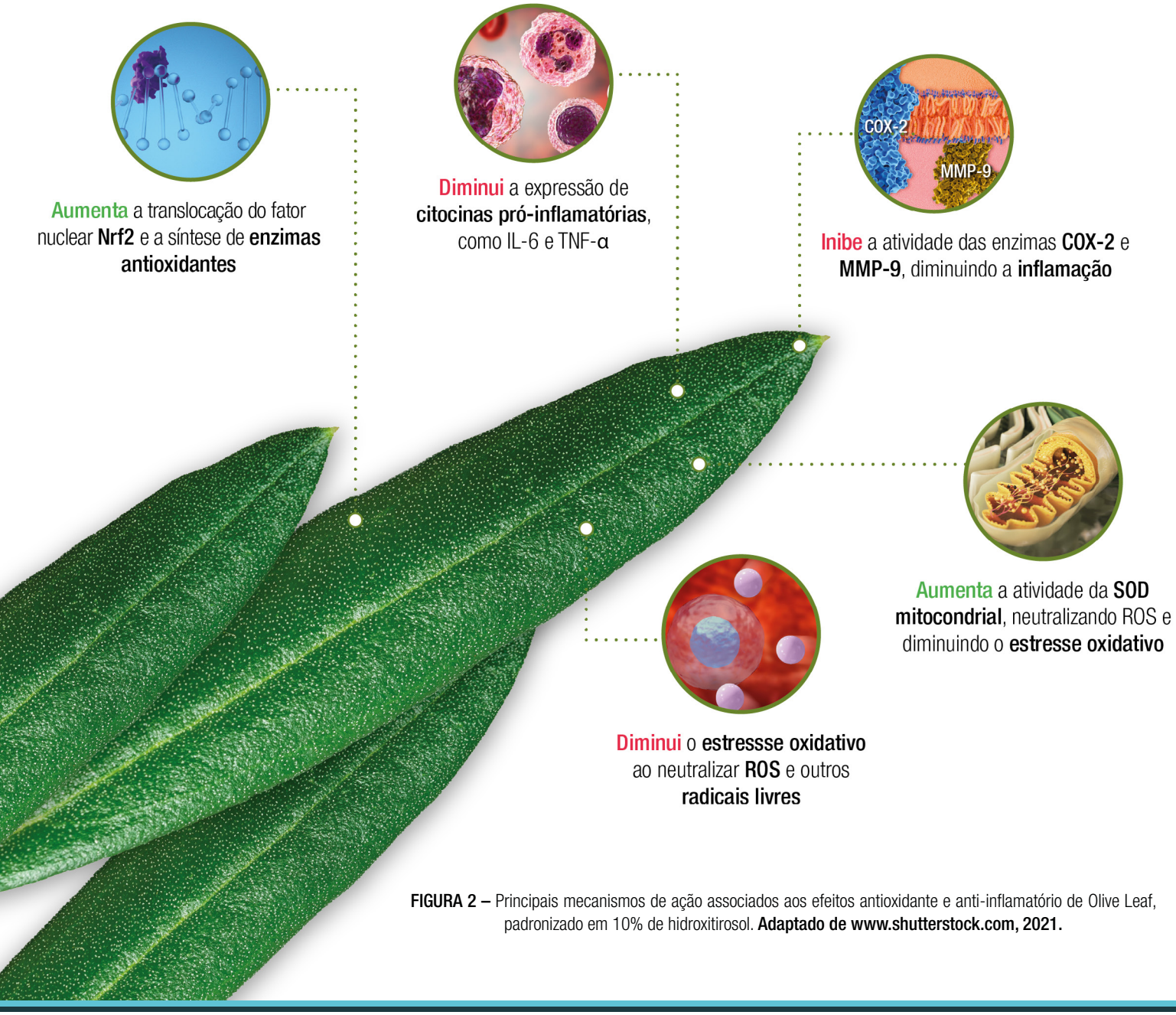

FIGURA 2 – Principais mecanismos de ação associados aos efeitos antioxidante e anti-inflamatório de Olive Leaf, padronizado em 10% de hidroxitirosol. **Adaptado de www.shutterstock.com, 2021.**

EVIDÊNCIAS NA LITERATURA

DOENÇAS CARDIOVASCULARES

Estudos pré-clínicos têm demonstrado que o efeito cardioprotetor de Olive Leaf é mediado por seus mecanismos antioxidantes e anti-inflamatórios. Neste contexto, um estudo clínico randomizado, duplo-cego e controlado por placebo avaliou os efeitos da suplementação pela via oral com Olive Leaf (equivalente a 10 mg de hidroxitirosol) na função endotelial e processo inflamatório tecidual de 18 indivíduos saudáveis (homens e mulheres, com idade entre 10 e 40 anos). O estudo demonstrou que a suplementação com Olive Leaf contribuiu para a melhora da função endotelial, diminuindo a produção de citocinas (IL-8) e a rigidez arterial – fator de risco importante para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Adicionalmente, outro estudo clínico randomizado, duplo-cego, controlado e cruzado avaliou os efeitos da suplementação com Olive Leaf em pacientes hipertensos (60 indivíduos com idade entre 24 e 72 anos). A suplementação pela via oral, duas vezes ao dia (totalizando 6 mg de hidroxitirosol ao dia), resultou na diminuição significativa da pressão arterial sistólica e diastólica. Ainda, após o tratamento também foi observado uma redução dos níveis de colesterol total, LDL-colesterol, triglicerídeos e citocinas pró-inflamatórias, confirmando os efeitos benéficos da suplementação com Olive Leaf para a saúde cardiovascular. [9–11]

CÂNCER DE MAMA

O tratamento do câncer de mama consiste principalmente no uso de inibidores da aromatase, que reduzem a síntese de estrógenos e o crescimento de tumores dependentes destes hormônios. Entretanto, este tratamento está associado ao desenvolvimento de mialgia e artralgia, que interferem com a qualidade de vida dos pacientes. Evidências indicam um papel importante da inflamação no desenvolvimento destes efeitos adversos, bem como o efeito benéfico do tratamento com hidroxitirosol. Assim, um estudo clínico aberto e multicêntrico avaliou os efeitos da suplementação pela via oral com 37,5 mg de hidroxitirosol (associado a 150 mg de curcumina e 1380 mg de óleo de peixe) sobre a inflamação e sensação de dor em pacientes recebendo tratamento com fármaco inibidor de aromatase (45 mulheres com idade entre 40 e 81 anos). Após 30 dias de tratamento, foi observada a redução significativa dos níveis de proteína C reativa (PCR), um importante marcador sérico de inflamação, também associado com o aumento do risco cardiovascular e redução da sobrevivência em pacientes com câncer metastático. Ainda, foi relatado uma redução significativa da sensação de dor articular e muscular durante o tratamento com hidroxitirosol. [12]

DOENÇA HEPÁTICA GORDUROSA NÃO ALCOÓLICA (DHGNA)

A doença hepática gordurosa não alcoólica (DHGNA) – tipo mais comum de esteatose hepática – é caracterizada pelo acúmulo de gordura no fígado e está associada ao excesso de peso e obesidade. Dentre os fatores que contribuem para a evolução da esteatose e aumento do dano hepático destaca-se o estresse oxidativo, sendo que diversos estudos vêm avaliando o uso de antioxidantes na terapia adjuvante da DHGNA. Assim, um estudo randomizado, duplo-cego e controlado por placebo avaliou os efeitos da suplementação com hidroxitirosol e vitamina E sobre o perfil lipídico e os níveis séricos de antioxidantes em crianças e adolescentes diagnosticados com DHGNA. Um total de 70 crianças (entre 4 e 16 anos) receberam a suplementação pela via oral com 7,5 mg de hidroxitirosol e 10 mg de vitamina E, administrada uma vez ao dia por um período de 4 meses. A suplementação com os antioxidantes resultou na diminuição dos níveis séricos de triglicerídeos e insulina em jejum, bem como no aumento dos níveis de glutationa (GSH) e vitamina E. Ainda, após o término do estudo foi observada a redução significativa dos níveis de produtos de glicação avançada – produtos formados a partir da oxidação de lipídeos e açúcares. Por fim, a suplementação com hidroxitirosol e vitamina E reduziu significativamente o grau de esteatose hepática, indicando o potencial terapêutico deste polifenol como adjuvante no tratamento da DHGNA. [13]

OUTRAS EVIDÊNCIAS

Estudos demonstram que a suplementação com Olive Leaf contribui para a regulação da glicemia, melhorando a secreção de insulina pelas células pancreáticas. Ainda, devido às suas propriedades antioxidantes, estudos demonstram que Olive Leaf contribui para a diminuição da peroxidação lipídica e dos danos oxidativos observados em pacientes com diabetes. [5,14]

Adicionalmente, estudos pré-clínicos demonstram que Olive Leaf pode exercer efeitos benéficos à saúde da pele, contribuir para a modulação do sistema imune, auxiliar na prevenção e tratamento de doenças neurodegenerativas, além de atuar como antimicrobiano e anticarcinogênico. [1,5,15,16]

SUGESTÃO POSOLÓGICA:

USO ORAL: 100 a 300 mg ao dia (equivalente a 10 a 30 mg de hidroxitirosol)
FORMAS FARMACÊUTICAS: cápsulas

Este insumo deve ser utilizado sob orientação médica ou de outro profissional da saúde habilitado.

Informativo destinado a profissionais de saúde.

ALLERGEN FREE REG. (UE) 1169/2011 · GLUTEN FREE · NON-GMO PROJECT VERIFIED nongmoproject.org · VEGAN

LITERATURAS CONSULTADAS

1. Bertelli M, Kiani AK, Paolacci S, et al. Hydroxytyrosol: A natural compound with promising pharmacological activities. J Biotechnol. 2020;309(December 2019):29-33. doi:10.1016/j.jbiotec.2019.12.016
2. de Bock M, Thorstensen EB, Derraik JGB, Henderson H V., Hofman PL, Cutfield WS. Human absorption and metabolism of oleuropein and hydroxytyrosol ingested as olive (Olea europaea L.) leaf extract. Mol Nutr Food Res. 2013;57(11):2079-2085. doi:10.1002/mnfr.201200795
3. Borjan D, Leitgeb M, Knez Ž, Hrnčič MK. Microbiological and Antioxidant Activity of Phenolic Compounds in Olive Leaf Extract. Molecules. 2020;25(24). doi:10.3390/molecules25245946
4. Martínez L, Ros G, Nieto G. Hydroxytyrosol: Health Benefits and Use as Functional Ingredient in Meat. Medicines. 2018;5(1):13. doi:10.3390/medicines5010013
5. Robles-Almazan M, Pulido-Moran M, Moreno-Fernandez J, et al. Hydroxytyrosol: Bioavailability, toxicity, and clinical applications. Food Res Int. 2018;105(November 2017):654-667. doi:10.1016/j.foodres.2017.11.053
6. Ramírez-Expósito MJ, Martínez-Martos JM. Anti-inflammatory and antitumor effects of hydroxytyrosol but not oleuropein on experimental glioma in vivo. A putative role for the renin-angiotensin system. Biomedicines. 2018;6(1):1-11. doi:10.3390/biomedicines6010011
7. Richard N, Arnold S, Hoeller U, Kilpert C, Wertz K, Schwager J. Hydroxytyrosol is the major anti-inflammatory compound in aqueous olive extracts and impairs cytokine and chemokine production in macrophages. Planta Med. 2011;77(17):1890-1897. doi:10.1055/s-0031-1280022
8. Scoditti E, Nestola A, Massaro M, et al. Hydroxytyrosol suppresses MMP-9 and COX-2 activity and expression in activated human monocytes via PKCα and PKCα1 inhibition. Atherosclerosis. 2014;232(1):17-24. doi:10.1016/j.atherosclerosis.2013.10.017
9. Wu L, Xu Y, Yang Z, Feng Q. Hydroxytyrosol and olive leaf extract exert cardioprotective effects by inhibiting GRP78 and CHOP expression. J Biomed Res. 2018;32(5):371-379. doi:10.7555/JBR.32.20170111
10. Lockyer S, Corona G, Yaqoob P, Spencer JPE, Rowland I. Secoiridoids delivered as olive leaf extract induce acute improvements in human vascular function and reduction of an inflammatory cytokine: A randomised, double-blind, placebo-controlled, cross-over trial. Br J Nutr. 2015;114(1):75-83. doi:10.1017/S0007114515001269
11. Lockyer S, Rowland I, Spencer JPE, Yaqoob P, Stonehouse W. Impact of phenolic-rich olive leaf extract on blood pressure, plasma lipids and inflammatory markers: a randomised controlled trial. Eur J Nutr. 2017;56(4):1421-1432. doi:10.1007/s00394-016-1188-y
12. Martínez N, Herrera M, Frías L, et al. A combination of hydroxytyrosol, omega-3 fatty acids and curcumin improves pain and inflammation among early stage breast cancer patients receiving adjuvant hormonal therapy: results of a pilot study. Clin Transl Oncol. 2019;21(4):489-498. doi:10.1007/s12094-018-1950-0
13. Nobili V, Alisi A, Mosca A, et al. The Antioxidant Effects of Hydroxytyrosol and Vitamin E on Pediatric Nonalcoholic Fatty Liver Disease, in a Clinical Trial: A New Treatment? Antioxidants Redox Signal. 2019;31(2):127-133. doi:10.1089/ars.2018.7704
14. de Bock M, Derraik JGB, Brennan CM, et al. Olive (Olea europaea L.) Leaf Polyphenols Improve Insulin Sensitivity in Middle-Aged Overweight Men: A Randomized, Placebo-Controlled, Crossover Trial. Nerurkar P V., ed. PLoS One. 2013;8(3):e57622. doi:10.1371/journal.pone.0057622
15. Echeverría F, Ortiz M, Valenzuela R, Videla LA. Hydroxytyrosol and cytoprotection: A projection for clinical interventions. Int J Mol Sci. 2017;18(5). doi:10.3390/ijms18050930
16. Guo W, An Y, Jiang L, Geng C, Zhong L. The protective effects of hydroxytyrosol against UVB-induced DNA damage in HaCaT cells. Phyther Res. 2010;24(3):352-359. doi:10.1002/ptr.2943